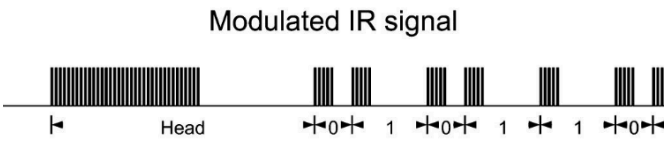
Prezime i ime učenika : *Mihajlo Stoiljković*

Odeljenje i grupa : *IV-4 grupa 3.*

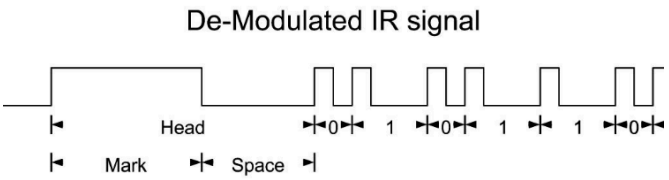
R. broj i naziv vežbe : *15. Aktivni IR senzor, IR LED, IR daljinsko upravljanje, upotreba mikroračunara u kontroli rada uređaja, IR kontrola rada mikroračunarskog sistema, kontrola kretanja robota*

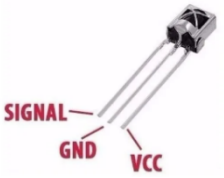
IZVEŠTAJ:

Infracrveno zračenje (IR) je deo elektromagnetnog spectra koji se nalazi između vidljive svetlosti I mikrotalasa. Svako telo koje ima temperaturu emituje IR zračenje i što je telo toplije, to se emituju više IR zraci. Primena samog IR zračenja je kroz neke senzore, daljinske upravljače i slično. Kada pričamo o infracrvenom zračenju kod mikroračunara, najčešće se odnosi na IR diodu I IR prijemnik.



IR diode (emiter) je obična LED diode koja emituje infracrveno svetlo koje mi ne vidimo i taj signal šalje kodirano. Ona predstavlja predajnik.

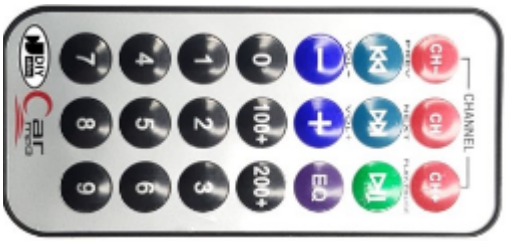


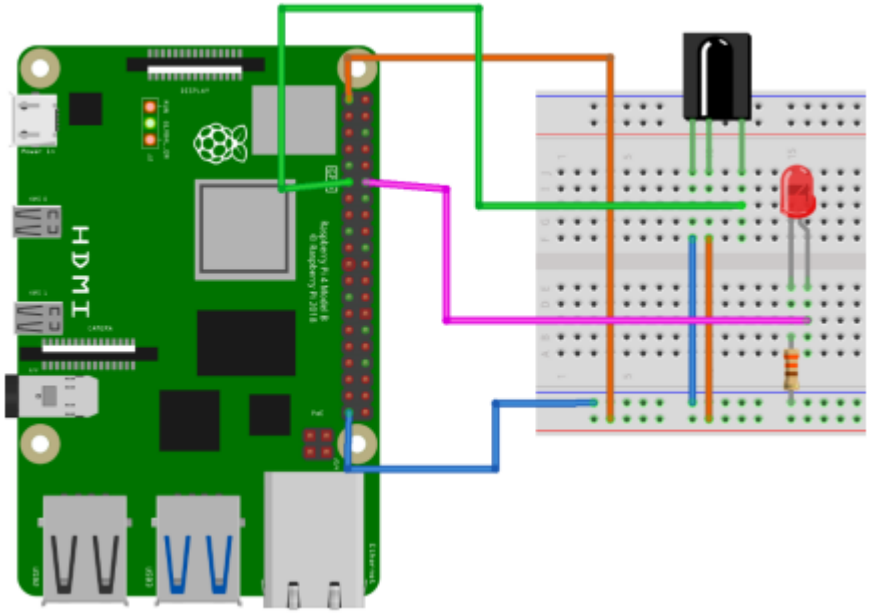
Što se tiče senzora  aktivnog IR odnosno prijemnika, najčešće se koristi **TSOP38238 modul.** On u sebi sadrži 

fotodiodu, pojačavač kao i filter (38KHz) i time daje čist digitalni signal (0/1) mikroračunaru. Pinout mu je:

- OUT – signal koji ide na pin mikroračunara
- GND – masa
- VCC – 3.3V

Princip rada je da neki daljinski upravljač pošalje IR signal na frekvenciji od 38KHz, ovaj modul ignoriše smetnje i hvata tu frekvenciju i na izlazu daje **LOW** (0) i **HIGH** (1) signale. Daljinski upravljač šalje kodirane impulse uz pomoć određenih protokola (NEC, RC5...) gde svaki taster ima jedinstveni kod.





Instalacija biblioteka:

```
mihajlo@DESKTOP-BAFHUP9:~$ sudo apt update
```

```
mihajlo@DESKTOP-BAFHUP9:~$ sudo apt install python3-rpi.gpio
```

Uloga mikroračunara u ovoj laboratorijskoj vežbi jeste da on primi signal sa IR senzora, dekodira signal uz pomoć programa i izvrši određenu akciju. Python skripta koja vrši ovu logiku:

```python
import RPi.GPIO as GPIO
import time

IR_PIN = 17
LED_PIN = 18

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(IR_PIN, GPIO.IN)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)

pwm_led = GPIO.PWM(LED_PIN, 1000)
pwm_led.start(0)

duty = 0


def read_nec():
    # čekaj start LOW (~9ms)
    while GPIO.input(IR_PIN) == 1:
        pass
```

```
    t0 = time.perf_counter()
    while GPIO.input(IR_PIN) == 0:
        if time.perf_counter() - t0 > 0.02:
            return None

    # Čekaj HIGH (~4.5ms)
    t1 = time.perf_counter()
    while GPIO.input(IR_PIN) == 1:
        if time.perf_counter() - t1 > 0.01:
            return None

    bits = []

    for i in range(32):
        # LOW (~560us)
        t_low = time.perf_counter()
        while GPIO.input(IR_PIN) == 0:
            if time.perf_counter() - t_low > 0.002:
                return None

        # HIGH trajanje određuje bit
        t_high = time.perf_counter()
        while GPIO.input(IR_PIN) == 1:
            if time.perf_counter() - t_high > 0.003:
                break

        duration = time.perf_counter() - t_high

        if duration > 0.001:  # 1 = duži signal
            bits.append(1)
        else:
            bits.append(0)

    # konverzija u broj
    value = 0
    for bit in bits:
        value = (value << 1) | bit

    return value


try:
    print("Čekam IR signal...")

    while True:
        code = read_nec()

        if code is not None:
            print(f"Primljen kod: {hex(code)}")
```

```
            if code == 0xFFFFFFFF:
                continue

            if code == 0xffc23d:  # ON/OFF
                duty = 0 if duty > 0 else 50
                print("LED:", "ON" if duty > 0 else "OFF")

            elif code == 0xffa857:  # +
                duty = min(100, duty + 15)

            elif code == 0xffe01f:  # -
                duty = max(0, duty - 15)

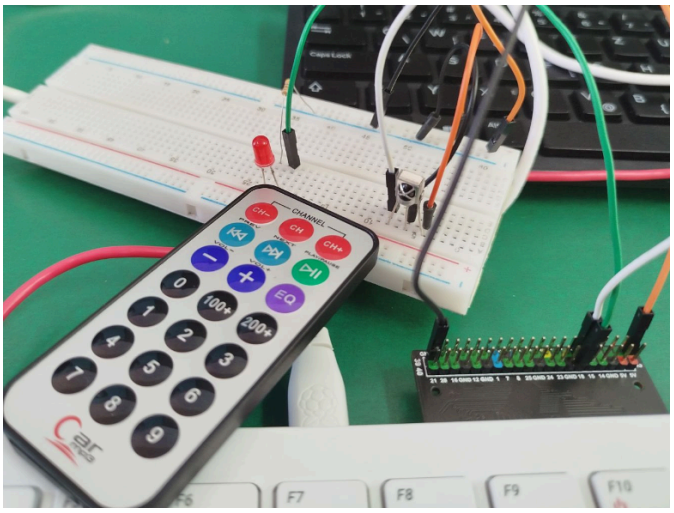
            pwm_led.ChangeDutyCycle(duty)

        time.sleep(0.05)

except KeyboardInterrupt:
    GPIO.cleanup()
```

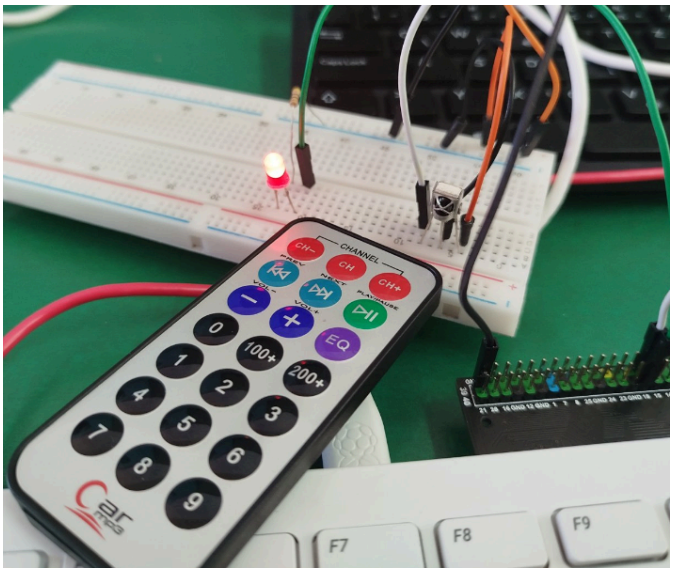
Objašnjenje skripte:

Na početku importujemo module za rad sa GPIO pinovima na mikroračunaru kao i modul time za rad sa vremenom samim vremenskim intervalima. Nakon toga definišemo IR pin senzora na 17 i pin led diode na 18, uz BCM numeraciju pinova (baziranu na procesoru). Pin IR senzora ide na input dok Led ide na output. Nakon toga definišemo pwm signal na 1Khz koji služi za dimovanje same diode, gde početni pwm signal ima vrednost 0 (dioda ne svetli) i promenljivu koja utiče na promenu pwm signala. Nakon toga imamo definisanu funkciju read_nec() koja služi za čitanje podataka sa daljinskog upravljača putem NEC protokola. Dok Ir senzor ima vrednost logičke jedinice preskače se while petlja. Nakon toga definišemo vremenski interval t0 koji koristi funkciju perf_counter() koja u pythonu služi za precizno merenje vremena. Nakon toga u sledećoj while petlji sve dok pin Ir senzora



stoji na logičku nulu ispituje se da li je to razlika trenutno izmerenog vremena i vremena t0 veca od 0.02, gde ako jeste ne vraća ništa. U narednom koraku se ponavlja sve isto samo što se koristi vremenski interval t1. Nakon toga pravimo praznu listu bitova odnosno listu u kojoj ćemo smeštati nule i jedinice koje se prevedu uz pomoć IR senzora. S obzirom da je NEC protokol baziram na 32 bita, kroz for petlju 32 puta prolazimo i definišemo donji vremenski interval koji precizno meri vreme gde se ponovo vrši ista provera uz pomoć while petlji kao malo pre. Vreme koje treba za to se obrađuje u promenljivoj duration koja računa razliku trenutnog obračunatog

vremena i gornjeg vremenskog intervala. Na kraju, ukoliko je trajanje veće od 0.001 odnosno ako je duži signal, u listi dodajemo logičku vrednost 1, a u suprotnom logičku vrednost 0. Nakon toga, potrebno je da se to konvertuje u broj tako što prolazimo kroz listu i za svaki bit u listi bits mi vršimo shifting odnosno pomeranje bitova ulevo za jedno mesto i na kraju se dodaje novi bit gde tu vrednost vraća sama funkcija. Nakon funkcije sledi obrada izuzetaka gde unutar try bloka imamo beskonačnu petlju koja se izvršava stalno i čita kod obrađen iz funcije, gde ukoliko kod nije None, u shell-u se ispisuje hex kod, i nakon toga proverom adresa za svaki taster, prekopiramo i u uslovima postavimo šta će se klikom na te tastere izvršiti (kakav vid akcije). Ukoliko se pritisne taster ON/OFF, postavlja vrednost za pwm na 0 ukoliko je bio veći od 0, u suprotnom je 50. Ako je pritisnut + taster, vrednost pwm signala se određuje putem min funkcije koja računa minimum izmedju 100 odnosno maksimalne pwm vrednost mikroračunara i trenutne vrednosti povećane za 15 i uzima tu vrednost. Ovime se sprečava da vrednost pređe 100, što bi bacilo ValueError izuzetak. Isto se radi i za smanjenje, s tim što se ovde bira maksimum između 0 i trenutne vrednosti pwm signala umanjene za 15. Na kraju se promena trajanja pwm signala definiše tom promenljivom duty. While petlja se izvršava svakih 0.05 sekundi. Na kraju ukoliko se desi KeyboardInterrupt izuzetak (Ctrl + c npr), vraća stanja GPIO pinova mikroračunara na stanje visoke impedanse.




```
Čekam IR signal...
Primljen kod: 0xffc23d
LED: ON
Primljen kod: 0xffc23d
LED: OFF
Primljen kod: 0xffc23d
LED: ON
Primljen kod: 0xffc23d
LED: OFF
Primljen kod: 0xffc23d
LED: ON
Primljen kod: 0xffc23d
LED: OFF
Primljen kod: 0xffc23d
LED: ON
```